MANSOURI Koussay
SALINIER Rose
SAMADI Chaymae

TP6

TP n°1 Pertes de charges singulières et mesures de débit

INTRODUCTION

Dans ce TP nous allons mesurer les pressions à l'entrée et à la sortie de différentes variations géométriques (venturi, diffuseur, diaphragme, coude, rotamètre) afin de mesurer les coefficients de perte de charge singulière et les coefficients correctifs.

ANALYSE THÉORIQUE

1 Étude des pertes singulières

1.1 Hypothèses

On considère :

- Écoulement permanent
- Fluide incompressible
- Profil uniforme aux sections considérées
- Effets visqueux concentrés sous forme de pertes de charge

$$Q_v = S_1U_1 = S_2U_2$$

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{U_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{U_2^2}{2g} + z_2 + \Delta H_{1,2}$$

Bernoulli entre A et B si on néglige ΔH_{AB}

$$\frac{P_A}{\rho g} + \frac{U_A^2}{2g} + z_A = \frac{P_B}{\rho g} + \frac{U_B^2}{2g} + z_B$$

$$z_A = z_B$$

$$\frac{P_A - P_B}{\rho g} = \frac{1}{2}\rho(U_B^2 - U_A^2)$$

$$P_A = P_{atm} + \rho g h_A$$

$$P_B = P_{atm} + \rho g h_B$$

$$P_A - P_B = \rho g(h_A - h_B)$$

$$\rho g(h_A - h_B) = \frac{1}{2}\rho(U_B^2 - U_A^2)$$

$$g(h_A - h_B) = \frac{1}{2}(U_B^2 - U_A^2)$$

$$h_A - h_B = \frac{1}{2g}(U_B^2 - U_A^2)$$

$$Q_v = U_A S_A = U_B S_B$$

$$(h_A - h_B) = \frac{1}{2g} Q_v^2 \left(\frac{1}{S_B^2} - \frac{1}{S_A^2}\right)$$

$$Q_v^2 = \frac{2g(h_A - h_B)}{\left(\frac{1}{S_B^2} - \frac{1}{S_A^2}\right)}$$

$$Q_v = \sqrt{\frac{2g(h_A - h_B)}{\left(\frac{1}{S_B^2} - \frac{1}{S_A^2}\right)}}$$

$$Q_v = \sqrt{\frac{2g}{\left(\frac{1}{S_B^2} - \frac{1}{S_A^2}\right)}}\sqrt{h_A - h_B}$$

$$= k\sqrt{h_A - h_B} = 9,62 \times 10^{-4}\sqrt{h_A - h_B}$$

$$\Delta H_{1,2} = \varepsilon \frac{U_1^2}{2g}$$

$$\varepsilon = \frac{2g\,\Delta H_{1,2}}{U_1^2}$$

$$= \frac{\Delta H_{1,2}}{\frac{U_1^2}{2g}}$$

$$z_1 = z_2$$

$$\Delta H_{1,2} = \frac{P_1}{\rho g} + \frac{U_1^2}{2g} - \frac{P_2}{\rho g} - \frac{U_2^2}{2g}$$

or

$$\frac{P_1}{\rho g} - \frac{P_2}{\rho g} = h_1 - h_2 \quad (Bernoulli\ au\ manomètre)$$

donc

$$\Delta H_{1,2} = h_1 - h_2 + \frac{U_1^2}{2g} - \frac{U_2^2}{2g}$$

$$\frac{\Delta H_{1,2}}{\frac{U_1^2}{2g}} = \frac{h_1 - h_2}{\frac{U_1^2}{2g}} + 1 - \frac{U_2^2}{U_1^2}$$

or

$$Q_v = S_1 U_1 = S_2 U_2$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{S_1}{S_2}$$

donc

$$\frac{\Delta H_{1,2}}{\frac{U_1^2}{2g}} = \frac{h_1 - h_2}{\frac{U_1^2}{2g}} + 1 - \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

donc

$$\varepsilon = \frac{\Delta H_{1,2}}{\frac{U_1^2}{2g}} = \frac{h_1 - h_2}{\frac{U_1^2}{2g}} + 1 - \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

Pour Venturi

$$S_1 = S_2$$

$$1 - \frac{S_1^2}{S_2^2} = 0$$

donc

$$\varepsilon = \frac{\Delta H_{AC}}{\frac{U_A^2}{2g}} = \frac{h_A - h_C}{\frac{U_A^2}{2g}}$$

Pour le diffuseur

$$1 - \frac{S_C^2}{S_D^2} = 0,937$$

donc

$$\varepsilon = \frac{\Delta H_{CD}}{\frac{U_C^2}{2g}} = \frac{h_C - h_D}{\frac{U_C^2}{2g}} + 0,937$$

Bernoulli entre C et D

$$\frac{P_C}{\rho g} + \frac{U_C^2}{2g} + z_C = \frac{P_D}{\rho g} + \frac{U_D^2}{2g} + z_D + \Delta H_{CD}$$

$$h_C + \frac{U_C^2}{2g} + z_C = h_D + \frac{U_D^2}{2g} + z_D + \Delta H_{CD}$$

$$z_C = z_D$$

$$P_C - P_D = \rho g(h_C - h_D)$$

donc

$$\varepsilon = \frac{\Delta H_{CD} \times 2g}{U_C^2} = \frac{h_C - h_D + \frac{U_C^2}{2g} - \frac{U_D^2}{2g}}{\frac{U_C^2}{2g}}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta H_{CD}}{\frac{U_C^2}{2g}} + 1 - \frac{U_D^2}{U_C^2}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta H_{CD}}{\frac{U_C^2}{2g}} + 1 - \frac{S_C^2}{S_D^2}$$

Pour le diaphragme

On utilise les prises **D et G** car dans les points **E et F** l'écoulement est très turbulent à cause du diaphragme.

Ainsi il y a de fortes différences de vitesses et de pressions en ces points.

$$S_D = S_G$$

$$1 - \frac{S_D^2}{S_G^2} = 0$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta H_{DG}}{\frac{U_G^2}{2g}} = \frac{h_D - h_G}{\frac{U_G^2}{2g}}$$

Pour le coude

Bernoulli entre G et H

$$\frac{P_G}{\rho g} + \frac{U_G^2}{2g} + z_G = \frac{P_H}{\rho g} + \frac{U_H^2}{2g} + z_H + \Delta H_{GH}$$

Conservation du débit

$$Q_v = U_G S_G = U_H S_H$$

$$U_H = U_G \frac{S_G}{S_H}$$

$$\Delta H_{GH} = (z_G - z_H) + (h_G - h_H) + \frac{U_G^2}{2g}\left(1 - \frac{S_G^2}{S_H^2}\right)$$

$$\Delta H_{GH} = \varepsilon \frac{U_G^2}{2g}$$

$$\varepsilon = \frac{h_G - h_H}{\frac{U_G^2}{2g}} + \left(1 - \frac{S_G^2}{S_H^2}\right) + \frac{z_G - z_H}{\frac{U_G^2}{2g}}$$

$$= \frac{h_G - h_H}{\frac{U_G^2}{2g}} - 1,839$$

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Nous disposons d'un banc d'essai composé de plusieurs singularités dont l'entrée et la sortie sont reliées à des manomètres. Nous avons commencé par relever la valeur des pression sans débits en vérifiant qu'il n'y avait pas de bulle. Puis, nous avons réglé le rotamètre à 10 mm et quand les valeurs se sont stabilisées nous avons relevé le débit et les pressions d'entrée et de sortie pour chaque singularité en faisant attention au ménisque. Nous avons répété ces opérations de 10mm en 10 mm jusqu'à 180 mm.
(Valeurs relevés dans les tableaux en annexe)

RÉSULTATS

Nous avons une valeur de 175 mm lorsque qu'il n'y a pas de débit.
Nous avons constaté qu'il y avait plus de fluctuations quand le débit augmentait (surtout pour l'entrée et la sortie du coude).

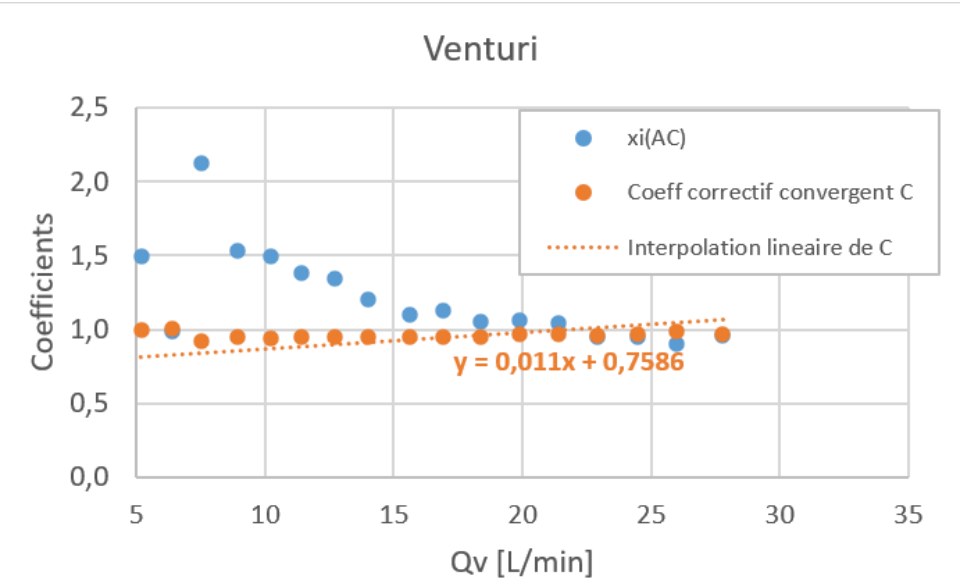

fig 1 : Coefficients de perte de charge et coefficient convergent en fonction du débit pour le Venturi

On observe que plus le débit augmente, plus le coefficient de perte de charge converge vers la valeur du coefficient correctif C qui a une valeur plutôt constante d'environ 1 ce qui correspond à la valeur attendue pour un tube de Venturi. On peut voir une valeur très différentes des autres, cela correspond sûrement à une petite erreur de mesure.

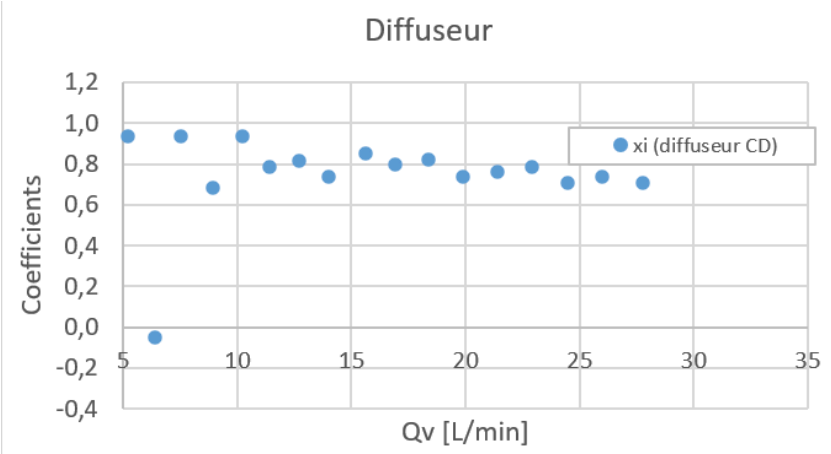

fig 2: Coefficient de perte de charge du diffuseur en fonction du débit

On constate que le coefficient de perte de charge du diffuseur a une valeur plutôt constante quelle que soit la valeur du débit et environ égale à 0,8, ce qui correspond à une valeur moyenne de coefficient de pertes de charge. Le fait que la valeur de ce coefficient soit plutôt constante suggère que les pertes associées au diffuseur dépendent essentiellement de sa géométrie et peu du débit dans la plage étudiée.

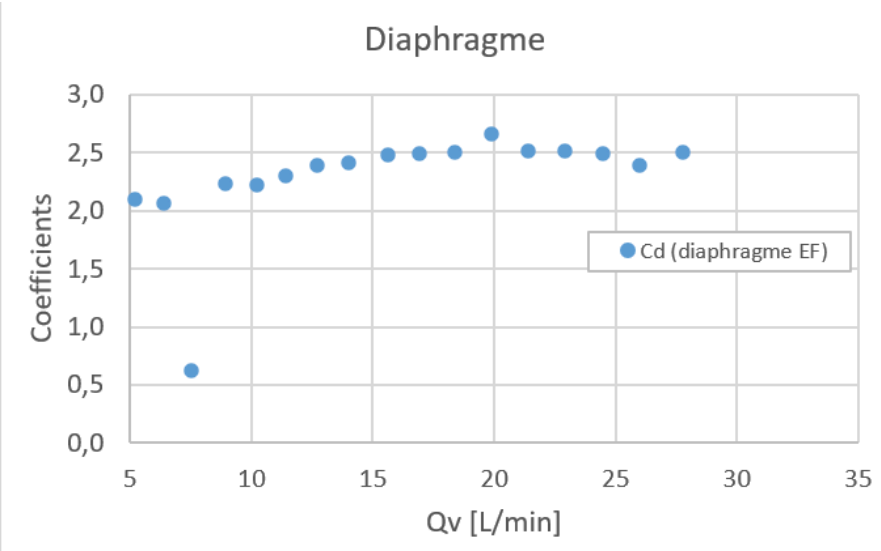

fig 3: Coefficient de perte de charge du diaphragme en fonction du débit

On note que la valeur du coefficient de perte de charge du diaphragme est toujours comprise entre 2 et 3 (sauf en un point mais cela doit être une erreur de mesure). Cela signifie que l'augmentation du débit n'impacte pas les pertes dues au diaphragme et donc que les pertes liées au diaphragme sont dûes à sa géométrie.

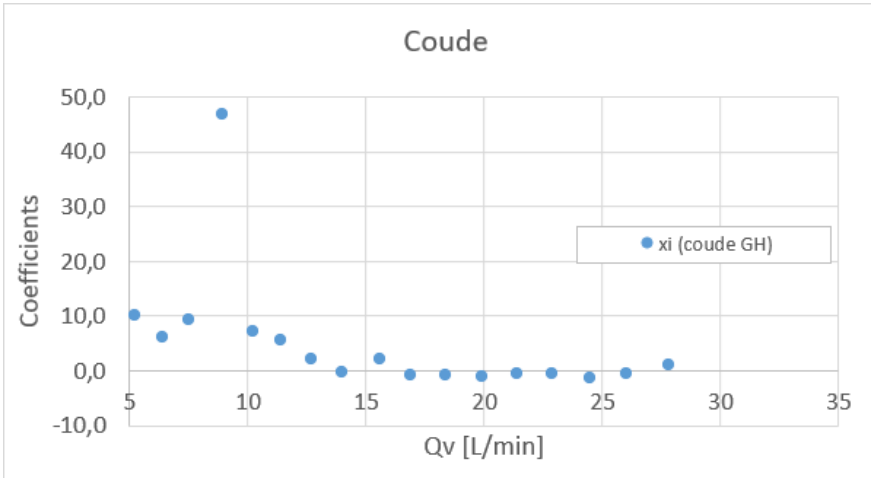

fig 4 : Coefficient de perte de charge du coude en fonction du débit

On observe que la valeur du coefficient de pertes de charge du coude diminue lorsque le débit augmente, ce qui signifie que plus le débit augmente, moins l'écoulement est impacté par la singularité. (Nous notons encore une erreur de mesure)

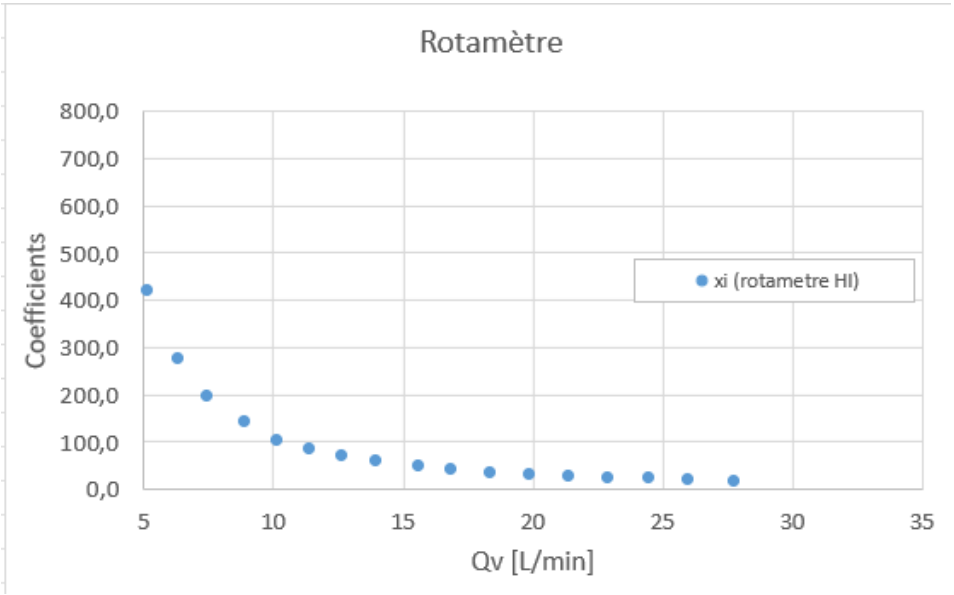

fig 5: Coefficient de perte de charge du rotamètre en fonction du débit

On constate que la valeur du coefficient de pertes de charge du rotamètre décroît de manière logarithmique. Pour un débit faible (4L/min), le coefficient de pertes de charge est très élevé (environ égal à 700), ce qui signifie que pour des faibles débits, l'écoulement est très impacté par le rotamètre. Dans notre cas, c'est la singularité qui perturbe le plus l'écoulement.

CONCLUSION

Pour conclure, Les résultats nous ont montré que :

- Les coefficients de perte de charge dépendent principalement de la géométrie de la singularité.
- Dans la plupart des cas, ces coefficients restent relativement constants lorsque le débit varie, ce qui correspond aux modèles théoriques.
- Le diaphragme est l'élément qui génère les pertes de charge les plus importantes.

ANNEXES

Mesures											
Qv			Pression: h [mm]								
rotametre [mm]	[L/min]	[m3/s]	A	B	C	D	E	F	G	H	I
0	0,0	0,000000	175	175	175	175	175	175	175	175	175
10	4,0	0,000066	194	190	194	195	195	192	193	192	90
20	5,2	0,000086	198	190	196	196	198	190	192	191	91
30	6,4	0,000106	200	188	198	200	200	188	190	189	90
40	7,5	0,000125	208	188	202	202	202	197	190	188	90
50	8,9	0,000147	212	186	206	207	208	183	198	186	87
60	10,2	0,000172	220	184	212	212	214	180	186	183	85
70	11,4	0,000190	225	182	216	217	219	176	183	180	82
80	12,7	0,000213	233	179	222	223	226	170	180	178	78
90	14,0	0,000235	242	176	230	232	235	166	177	176	73
100	15,6	0,000256	252	174	239	240	244	160	174	171	70
110	16,9	0,000280	264	170	248	250	255	154	170	169	65
120	18,4	0,000307	276	164	258	260	266	144	162	161	56
130	19,9	0,000331	287	160	266	270	286	135	157	156	50
140	21,4	0,000357	304	156	280	284	292	126	152	150	42
150	22,9	0,000382	319	148	294	298	306	116	142	140	33
160	24,5	0,000410	336	143	307	314	322	105	137	136	25
170	26,0	0,000443	354	138	322	329	338	96	131	128	16
180	27,8	0,000463	378	130	341	350	360	83	125	118	5

Calculs intermediaires					
UA [m/s]	UC [m/s]	UD [m/s]	Ud [m/s]	UG [m/s]	UH [m/s]
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,124	0,124	0,031	0,210	0,031	0,053
0,162	0,162	0,041	0,274	0,041	0,068
0,200	0,200	0,050	0,337	0,050	0,084
0,235	0,235	0,059	0,398	0,059	0,099
0,277	0,277	0,069	0,468	0,069	0,117
0,324	0,324	0,081	0,547	0,081	0,137
0,358	0,358	0,090	0,605	0,090	0,151
0,401	0,401	0,101	0,678	0,101	0,170
0,443	0,443	0,111	0,748	0,111	0,187
0,482	0,482	0,121	0,815	0,121	0,204
0,527	0,527	0,132	0,891	0,132	0,223
0,578	0,578	0,145	0,977	0,145	0,244
0,623	0,623	0,156	1,054	0,156	0,263
0,672	0,672	0,169	1,136	0,169	0,284
0,719	0,719	0,181	1,216	0,181	0,304
0,772	0,772	0,194	1,305	0,194	0,326
0,834	0,834	0,209	1,410	0,209	0,353
0,872	0,872	0,219	1,474	0,219	0,368

Analyses						
C (venturi AB)	xi (venturi AC)	xi (diffuseur CD)	Cd (diaphragme EF)	xi (diaphragme EG)	xi (coude GH)	xi (rotametre HI)
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1,084773002	0,000	-0,333	1,334	40,317	18,320	725,489
0,999489844	1,496	0,937	2,095	47,491	10,034	418,911
1,005866097	0,984	-0,047	2,068	78,151	5,976	272,987
0,918797793	2,124	0,937	0,620	67,439	9,401	194,323
0,947666631	1,536	0,681	2,240	36,573	46,924	141,945
0,942328062	1,496	0,937	2,225	77,173	7,066	102,633
0,952454638	1,379	0,784	2,307	82,703	5,458	84,108
0,952812951	1,341	0,815	2,390	83,226	2,032	68,290
0,950869293	1,202	0,737	2,419	87,453	-0,249	57,786
0,95283476	1,097	0,853	2,482	88,433	2,181	47,749
0,949333994	1,129	0,796	2,495	89,603	-0,719	41,099
0,953573761	1,056	0,820	2,507	91,306	-0,907	34,517
0,965497295	1,060	0,735	2,669	90,567	-1,038	29,976
0,964633381	1,041	0,763	2,522	90,946	-0,461	26,255
0,960263089	0,948	0,785	2,521	93,874	-0,635	22,718
0,970130436	0,954	0,707	2,500	92,460	-1,317	20,459
0,990836003	0,902	0,740	2,388	88,594	-0,497	17,682
0,966451531	0,955	0,705	2,502	92,166	1,028	16,332